

בסיס

הגדרה

יהי (X, T) מרחב טופולוגי.
אוסף B של תתי קבוצות של X נקרא בסיס עבור T אם:

$$(א) \quad B \subseteq T$$

$$(ב) \quad \text{לכל } U \in T \text{ ולכל } a \in U \text{ יש } V \in B \text{ כך } a \in V \subseteq U$$

(ב') ניסוח שקול ל(ב) באמצעות ל"ש:

כל קבוצה פתוחה היא איחוד של קבוצות מ- B .

הקבוצות ב- B נקראות קבוצות בסיס.

טענה

הכדורים הפתוחים ב- $\mathbb{R}^n$ מהצורה $B(q, r)$, $q \in \mathbb{Q}^n$, $r \in \mathbb{Q}^+$ הם בסיס לטופולוגיה של $\mathbb{R}^n$.

הוכחה

תהי $U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה, $p \in U$. פתוחה ולכן קיים $\varepsilon > 0$ כך $B(p, \varepsilon) \subseteq U$. קיים

$$a \in \mathbb{Q}^n \text{ כך } d(p, a) < \frac{\varepsilon}{2}. \text{ ניקח } r \in \mathbb{Q} \text{ כך } \frac{\varepsilon}{2} < r < \varepsilon, \text{ ואז}$$

$$p \in B(a, r) \subseteq B(p, \varepsilon) \subseteq U$$

מסקנה

יש לנו פונקציה $P(B) \rightarrow T$ (לקיחת איחוד) שהיא על, ולכן $\aleph_0 = |T| \leq P(\aleph_0)$. מצד שני, $\aleph_0 \leq |T|$ - רק הכדורים הפתוחים סביב הראשית הם בעצמה $\aleph_0$. לכן $\aleph_0 = |T|$.

טענה

יהי (X, T) מ"ט, B בסיס ל- T , Y עוד מ"ט.

אזי לכל פונקציה $f : Y \rightarrow X$ רציפה אם"ם לכל קבוצת בסיס $V \in B$ מתקיים $f^{-1}(V)$ פתוחה ב- Y .

הוכחה

$$\Leftarrow \text{ ברור כי } B \subseteq T.$$

$\Rightarrow$ נניח שהתנאי מתקיים לכל $V \in B$, ותהי $U \subseteq X$ קבוצה פתוחה כלשהי. אזי $U = \bigcup_{\alpha \in I} V_\alpha$ כאשר $V_\alpha \in B$ לכל α .

$$f^{-1}(U) = f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha} V_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha} f^{-1}(V_\alpha)$$

לכן $f^{-1}(U)$ פתוחה.

תרגיל

יהי (X, T) מ"ט ו- B בסיס ל- T , ויהי $A \subseteq X$. אזי אוסף הקבוצות $\{V \cap A\}$ הוא בסיס לטופולוגיה של A (הטופולוגיה המושרה על A מ- X).

בהינתן אוסף של קבוצות, נרצה לדעת אם הוא בסיס - כלומר אם אוסף האיחודים שלו מהווה טופולוגיה.

הערה: בסיסים לא סגורים תחת איחוד ולא תחת חיתוך.

משפט

תהי X קבוצה, $B \subseteq P(X)$ אוסף של תתי קבוצות. אזי B היא בסיס לטופולוגיה על X אם ורק אם B מקיימת את שני התנאים הבאים:

$$(א) \bigcup_{V \in B} V = X$$

(ב) לכל $U, V \in B$ ולכל $a \in U \cap V$ קיים $W \in B$ כך ש- $a \in W \subseteq U \cap V$.

(ב') ניסוח שקול ל(ב) באמצעות ל"ש:

לכל $U, V \in B$ מתקיים $U \cap V$ הוא איחוד של קבוצות מ- B .

הוכחה

$\Leftarrow$ התנאי הכרחי: אם B בסיס לטופולוגיה T , אזי כיוון ש- $X \in T$ ו- B בסיס ל- T אזי X איחוד של קבוצות מ- B ולכן וודאי איחוד של כל קבוצות B . וכן אם $U, V \in T$ אזי $U, V \in B$ ולכן $U \cap V \in T$ ולכן $U \cap V$ היא איחוד של קבוצות מ- B .

$\Rightarrow$ בהינתן אוסף B של תתי קבוצות המקיים את (א) ו(ב), נגדיר אוסף תתי קבוצות T . נראה ש- T היא טופולוגיה ו- B בסיס עבור T . נבנה את T באופן הבא:

בניה: $U \subseteq X$ יהיה שייך ל- T אם לכל $a \in U$ יש $V \in B$ כך ש- $a \in V \subseteq U$.

בניה': (שקול לבניה) $U \subseteq X$ יהיה שייך ל- T אם הוא איחוד של קבוצות מ- B .

ברור מהגדרת בסיס שאם T היא טופולוגיה אז B בסיס עבורה, לכן נותר רק להראות ש- T טופולוגיה.

הוכחה ש T שהגדרנו בבניה היא טופולוגיה

א. $\emptyset, X \in T$, $\sqrt{}$.

ב. יהי $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ אוסף קבוצות כך ש $U_\alpha \in T$ לכל α . צריך להוכיח ש $\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha \in T$.
 יהי $a \in \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$, אזי יש $\alpha \in I$ כך ש $a \in U_{\alpha_0}$. $U_{\alpha_0} \in T$ פירושו שיש $V \in B$ כך ש $a \in V \subseteq U_{\alpha_0}$, ולכן $a \in V \subseteq \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$.

ג. אם נוכיח שסגור תחת חיתוכים של שתי קבוצות באינדוקציה ינבע שסגור תחת איחודים סופיים כלשהם.

יהיו $U, V \in T$, צ"ל $U \cap V \in T$.

בהינתן $a \in U \cap V$:

- $U \in T$ לכן יש $U_0 \in B$ כך ש $U_0 \subseteq U$ ו $a \in U_0$
- $V \in T$ לכן יש $V_0 \in B$ כך ש $V_0 \subseteq V$ ו $a \in V_0$

$U_0, V_0 \in B$, מהתנאי על האוסף B יש $W \in B$ כך ש $a \in W \subseteq U_0 \cap V_0$ ולכן $a \in W \subseteq U \cap V$, וזה לכל $a \in U \cap V$ - לכן $T \ni U \cap V$.

מסקנה

התנאי הבא על B הוא תנאי מספיק (אך לא הכרחי) לכך ש B בסיס לטופולוגיה על X .

1. X מתקבל כאיחוד הקבוצות ב B .

2. אם $U, V \in B$ אז $U \cap V \in B$.

טופולוגיית מכפלה

תזכורת

יהיו $A_1, A_2, \dots, A_n$ קבוצות. אזי

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) | a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, \dots, a_n \in A_n\}$$

אבל אם יש לקבוצות האלו טופולוגיה - איזו טופולוגיה נשים למכפלה?

הגדרה

יהיו $(X_1, T_1), (X_2, T_2), \dots, (X_n, T_n)$ מרחבים טופולוגיים.
 אנו רוצים להגדיר טופולוגיה על הקבוצה $X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$.
 נסמן:

$$B = \{U_1 \times U_2 \times \dots \times U_n | U_1 \in T_1, U_2 \in T_2, \dots, U_n \in T_n\}$$

$$(B = T_1 \times T_2 \times \dots \times T_n \text{ (כלומר)})$$

טענה

B אוסף של תתי קבוצות של $X_1 \times \dots \times X_n$ קשמיים את התנאי המספיק לכך שהוא בסיס לטופולוגיה על $X_1 \times \dots \times X_n$.

הוכחה

(א) האיחוד הוא הכל, כי $X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n \in B$.

(ב) אם $U_1 \times \dots \times U_n, V_1 \times \dots \times V_n \in B$, כלומר $U_1 \in T_1, \dots, U_n \in T_n$ ו- $V_1 \in T_1, \dots, V_n \in T_n$, אזי

$$(U_1 \times \dots \times U_n) \cap (V_1 \times \dots \times V_n) = (U_1 \cap V_1) \times (U_2 \cap V_2) \times \dots \times (U_n \cap V_n) \in B$$

הטופולוגיה T של B הוא בסיס עבורה נקראת טופולוגיית המכפלה, והיא הטופולוגיה שתמיד ניקח על מכפלה כנ"ל.

תרגילים

1. יהיו $(X_1, T_1), \dots, (X_n, T_n)$ מ"ט, ויהי B_1 בסיס ל- T_1 , B_2 בסיס ל- $T_2, \dots, B_n$ בסיס ל- T_n . אזי אוסף הקבוצות $\{V_1 \times V_2 \times \dots \times V_n \mid V_i \in B_i\}$ הוא בסיס לטופולוגיה של $X_1 \times \dots \times X_n$ (כלומר לטופולוגיית המכפלה על $X_1 \times \dots \times X_n$ שהגדרנו כעת).

2. הטופולוגיה על $\underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_{n \text{ times}}$ מתלכדת עם הטופולוגיה הרגילה (המטרית) על $\mathbb{R}^n$.

3. $n + m$ מרחבים טופולוגיים. $X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m$.

$$(X_1 \times \dots \times X_n) \times (Y_1 \times \dots \times Y_m) = X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n \times Y_1 \times Y_2 \times \dots \times Y_m$$

הראו ששתי הטופולוגיות הללו מתלכדות.

הגדרה

בהנתן קבוצות $A_1, \dots, A_n$ ישנן n העתקות טבעיות

$$P_i : A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow A_i$$

המוגדר כך:

$$P_i((a_1, \dots, a_i, \dots, a_n)) := a_i$$

P_i נקראת ההטלה על הרכיב ה- i .

טענה

יהיו $X_1, \dots, X_n$ מ"ט. אזי העתקות ההטלה $P_i : X_1 \times \dots \times X_n \rightarrow X_i$ הן רציפות ופתוחות.

הוכחה

תהי $U \subseteq X_i$ פתוחה.

$$P_i^{-1}(U) = X_1 \times X_2 \times \cdots \times U \times \cdots \times X_n$$

וכל קבוצה בבסיס בפרט קבוצה פתוחה.

משפט

יהיו $X_1, \dots, X_n$ מרחבים טופולוגיים. תהי $f: Y \rightarrow X_1 \times \cdots \times X_n$. אזי f רציפה אם ורק אם $P_i \circ f$ רציפה לכל $1 \leq i \leq n$.

הוכחה

$\Leftarrow$ אם f רציפה אז לכל i , $P_i \circ f$ רציפה כי P_i רציפה.

$\Rightarrow$ מטענה קודמת, מספיק לבדוק שתמונה הפוכה של קבוצת בסיס היא קבוצה פתוחה.

תהי $U_1 \times \cdots \times U_n$ קבוצת בסיס לטופולוגיה של $X_1 \times \cdots \times X_n$ (כלומר U_1 פתוחה ב- X_1 , U_2 פתוחה ב- X_2 וכו').

$$f^{-1}(U_1 \times U_2 \times \cdots \times U_n) = \{y \in Y \mid f(y) \in U_1 \times \cdots \times U_n\} =$$

$$= \{y \in Y \mid P_1 \circ f(y) \in U_1, P_2 \circ f(y) \in U_2, \dots, P_n \circ f(y) \in U_n\} =$$

$$= \bigcap_{1 \leq i \leq n} \{y \in Y \mid P_i \circ f(y) \in U_i\} = \bigcap_{1 \leq i \leq n} \underbrace{(P_i \circ f)^{-1}(U_i)}_{\text{open}}$$

ולכן החיתוך פתוח.

■

מסקנה

יהיו $X_1, \dots, X_n$ מ"ט ו- Y עוד מ"ט, ונניח נתונות n פונקציות רציפות

$$1 \leq i \leq n \quad f_i: Y \rightarrow X_i$$

אזי הן מגדירות ביחד פונקציה

$$(f_i)_{1 \leq i \leq n}: Y \rightarrow X_1 \times \cdots \times X_n$$

(סימון אחר - $(f_1, f_2, \dots, f_n)$)

$$(f_i)_{1 \leq i \leq n}(y) := (f_1(y), f_2(y), \dots, f_n(y))$$

אזי אם כל ה- f_i רציפות גם הפונקציה $(f_i)_{1 \leq i \leq y}$ רציפה.
 היא רציפה בזכות המשפט הקודם: $P_j \circ (f_i)_{1 \leq i \leq n} = f_j$

פרק במתמטיקה בדידה

יהי $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ אוסף (לאו דווקא סופי) של קבוצות. נרצה להגדיר את קבוצת המכפלה שתסומן

$$\prod_{\alpha \in I} A_\alpha$$

נשים לב

ניתן לחשוב על המכפלה $A_1 \times \dots \times A_n$ כאוסף כל הפונקציות

$$\left\{ f : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow A_1 \cup \dots \cup A_n \left| \begin{array}{l} f(1) \in A_1 \\ f(2) \in A_2 \\ \vdots \\ f(n) \in A_n \end{array} \right. \right\}$$

נשים לב שזה דומה להגדרת סדרה (סופית):

$$(f(1), f(2), f(3), \dots, f(n)) = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

למרות שכאן, בניגוד לסדרה, אין חשיבות לסדר.
 נכליל לאוסף אינסופי: אם $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ אוסף כלשהו של קבוצות, נגדיר

$$\prod_{\alpha \in I} A_\alpha := \left\{ f : I \rightarrow \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha \left| \forall \alpha \in I, f(\alpha) \in A_\alpha \right. \right\}$$

הערות

- זוהי קבוצה של פונקציות, לא של קבוצות. למשל

$$f(1) = 1 \quad f(2) = 2 \quad f(3) = 4$$

$$g(1) = 4 \quad g(2) = 2 \quad g(3) = 1$$

$f \neq g$ למרות ש $f(\{1, 2, 3\}) = g(\{1, 2, 3\})$, ולכן כל אחד מהם יחשב בנפרד בקבוצת הפונקציות.

- אין צורך בסדר מסויים בתוך הקבוצה - רק הכתיבה על הנייר דורשת סדר. הקבוצה I איננה קבוצה סדורה.